حساب المثلثات

القسم 1: دائرة الوحدة والزوايا الخاصة والتحويل

1 ما القيمة الدقيقة لـ $\sin(150^\circ)$؟

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $-\frac{1}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2 ما القيمة الدقيقة لـ $\cos(240^\circ)$؟

أ. $-\frac{1}{2}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3 حول الزاوية بالراديان $\frac{5\pi}{6}$ إلى الدرجات.

أ. 150°

ب. 120°

ج. 135°

د. 210°

القسم 2: متطابقات فيثاغورس وتبسيط المقادير المثلثية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

4 بسط المقدار المثلثي: $\frac{\sin^2\theta}{1-\cos^2\theta}$.

أ. 1

ب. $\tan^2\theta$

ج. $\cot^2\theta$

د. $\sin\theta$

5 إذا كانت $\cos\theta = \frac{3}{5}$ وكانت θ زاوية حادة في الربع الأول، فما قيمة $\tan\theta$؟

أ. $\frac{4}{3}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{4}{5}$

د. $\frac{5}{3}$

6 ما أبسط صورة للمقدار: $\sec\theta\cot\theta$؟

أ. $\csc\theta$

ب. $\sin\theta$

ج. $\cos\theta$

د. $\tan\theta$

القسم 3: متطابقات ضعف الزاوية والمعادلات المثلثية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 إذا كانت $\sin\theta = \frac{3}{5}$ و $\cos\theta = \frac{4}{5}$، فما قيمة $\sin(2\theta)$؟

أ. $\frac{24}{25}$

ب. $\frac{12}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{18}{25}$

8 ما حلول المعادلة $2\cos\theta - 1 = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$؟

أ. $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$

ب. $\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$

ج. $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$

د. $\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

9 أي المقادير التالية يكافئ $\cos(2\theta)$؟

أ. $\cos^2\theta - \sin^2\theta$

ب. $2\cos^2\theta + 1$

ج. $1 - 2\cos^2\theta$

د. $\cos^2\theta + \sin^2\theta$

القسم 4: قانون الجيوب وقانون جيوب التمام ومساحة المثلث

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 في المثلث ABC، إذا كان $a = 8$ و $\sin A = 0.4$ و $\sin B = 0.6$، فما طول الضلع b؟

أ. 12

ب. 10

ج. 14

د. 16

11 في المثلث ABC، إذا كان $b = 5$ و $c = 6$ وقياس $\angle A = 60^\circ$، فما قيمة a^2؟

أ. 31

ب. 61

ج. 41

د. 25

12 ما مساحة مثلث طولا ضلعين فيه مس 6 و مس 8 والزاوية المحصورة بينهما 30°؟

أ. 12 مس^2

ب. 24 مس^2

ج. $12\sqrt{3}$ مس^2

د. 16 مس^2

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647